

Opmaakdatum 22-jun-2009

Datum van herziening 09-feb-2024

Herziene versie nummer: 7

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane  
Cat No. : 428340000; 428341000  
Molecuulformule: Cl<sub>4</sub> Sn

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailadres: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

## Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

## Gezondheidsgevaren

Aspiratietoxiciteit

Categorie 1 (H304)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1 B (H314)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 (H318)

Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 3 (H335) (H336)

## Milieugevaren

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1 (H400)

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1 (H410)

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

## Veiligheidsaanbevelingen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

P273 - Voorkom lozing in het milieu

## 2.3. Andere gevaren

Lachrymator (stof die de traanafscheiding bevordert)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

## 3.2. Mengsels

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

| Bestanddeel      | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                               |
|------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan        | 142-82-5  | EEC No. 205-563-8 | 70           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Tintetrachloride | 7646-78-8 | EEC No. 231-588-9 | 30           | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                   |

| Bestanddeel      | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| n-Heptaan        | -                                      | 1        | -                     |
| Tintetrachloride | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%              | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als braken spontaan optreedt, zorg dan dat het slachtoffer zich voorover buigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Gevaar voor ernstige schade aan de longen (door aspiratie). |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

## 5.1. Blusmiddelen

### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen.

### **Hygiënische maatregelen**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zone voor corrosieven. Ruimte voor licht ontvlambare producten. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Onder stikstof houden.

Klasse 3

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **België** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel      | Europese Unie                             | Het Verenigd Koninkrijk                                                                       | Frankrijk                                                                                                                                                                                                                                                                           | België                                                                                                   | Spanje                                                                |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan        | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m³ (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m³ 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m³. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m³. | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1664 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m³ (8 horas) |
| Tintetrachloride |                                           | STEL: 4 mg/m³ 15 min<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)                                       |

| Bestanddeel      | Italië                                                                                          | Duitsland                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                                                                    | Nederland                                             | Finland                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan        | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m³ | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 horas | STEL: 1600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 uren | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m³ 15 minuutteina |
| Tintetrachloride |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 2 mg/m³ 8 horas                                                        |                                                       |                                                                                                                          |

| Bestanddeel | Oostenrijk                    | Denemarken                                     | Zwitserland              | Polen                        | Noorwegen                                      |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| n-Heptaan   | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m³ 8 timer | STEL: 400 ppm 15 Minuten | STEL: 2000 mg/m³ 15 minutach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m³ 8 timer |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

|                  |                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | MAK-KZGW: 8000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1640 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Tintetrachloride | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                     |                                                                       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                 |                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                       |

| Bestanddeel | Bulgarije                   | Kroatië                                                                         | Ierland                                                                                                                 | Cyprus                                      | Tsjechische Republiek                                                      |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan   | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel | Estland                                                             | Gibraltar                                             | Griekenland                                                                                  | Hongarije                                | IJsland                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan   | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel | Letland                                                                                    | Litouwen                                                                                               | Luxemburg                                                       | Malta                                       | Roemenië                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| n-Heptaan   | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bestanddeel | Rusland | Slowaakse Republiek                         | Slovenië                                                                                                                                                                                                                     | Zweden                                                                                                                                                              | Turkije                                                   |
|-------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| n-Heptaan   |         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to all isomers<br>STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies to all isomers | Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

| Bestanddeel | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk | Spanje | Duitsland                                        |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|
| n-Heptaan   |               |                     |           |        | Heptan-2,5-dione: 250 µg/L urine (end of shift ) |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component | Acute effect lokale | Acute effect | Chronische effecten | Chronische effecten |
|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

|                              | (Huid) | systemische (Huid) | lokale (Huid) | systemische (Huid)        |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------------------------|
| n-Heptaan<br>142-82-5 ( 70 ) |        |                    |               | DNEL = 300mg/kg<br>bw/day |

| Component                    | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| n-Heptaan<br>142-82-5 ( 70 ) |                                 |                                      |                                        | DNEL = 2085mg/m <sup>3</sup>                |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Viton (R)                             | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371 of Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                 |                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                       |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               |                                 |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Licht ontvlambaar               | Op basis van testgegevens                    |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | 1 °C / 33.8 °F                  | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                 |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                  |                                              |
| n-Heptaan                                      | 4.66                            |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 0.874                           |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0)                                |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>        | Cl <sub>4</sub> Sn                                 |
| <b>Molecuulgewicht</b>        | 260.52                                             |
| <b>Explosie-eigenschappen</b> | Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Gevoelig voor vocht.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Gevaarlijke polymerisatie</b> | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| <b>Gevaarlijke reacties</b>      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Verwijderd houden van open vuur, hete

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

oppervlakken en ontstekingsbronnen. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Water.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel      | LD50 oraal        | LD50 huid                  | LC50 Inademing             |
|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| n-Heptaan        | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg (Rabbit) | LC50 > 73.5 mg/L (Rat) 4 h |
| Tintetrachloride | -                 | -                          | LC50 = 1.35 mg/L (Rat) 4 h |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Categorie 3

Resultaten / Doelorganen

Ademhalingswegen, Centraal zenuwstelsel (CZS).

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

##### j) gevaar bij inademing;

Categorie 1

#### Symptomen / effecten, acute en uitgestelde

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

zwellend, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

| Bestanddeel      | Zoetwatervis                                         | Watervlo           | Zoetwateralgen |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| n-Heptaan        | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish)            | EC50: >10 mg/L/24h |                |
| Tintetrachloride | LC50: > 1000 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) |                    |                |

| Bestanddeel | Microtox | M-Factor |
|-------------|----------|----------|
| n-Heptaan   |          | 1        |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

#### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

| Bestanddeel | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------|---------|-----------------------------|
| n-Heptaan   | 4.66    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar .

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| producten                  | Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verontreinigde verpakking  | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.                                                                                                                                                                                          |
| Europese afvalstoffenlijst | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overige informatie         | Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2924                               |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Brandbare vloeistof, bijtend, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                 | Heptane (n-) ,Stannic chloride       |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 3                                    |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 8                                    |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II                                   |

### ADR

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2924                               |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Brandbare vloeistof, bijtend, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                 | Heptane (n-) ,Stannic chloride       |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 3                                    |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 8                                    |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II                                   |

### IATA

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2924                               |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Brandbare vloeistof, bijtend, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                 | Heptane (n-) ,Stannic chloride       |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 3                                    |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 8                                    |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II                                   |

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Milieugevaren | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

## gebruiker

### 14.7. Zeevervoer in bulk

Niet van toepassing, verpakte goederen

### overeenkomstig IMO-instrumenten

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel      | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Heptaan        | 142-82-5  | 205-563-8 | -      | -   | X     | X    | KE-18271 | X    | X    |
| Tintetrachloride | 7646-78-8 | 231-588-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33876 | X    | X    |

| Bestanddeel      | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heptaan        | 142-82-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tintetrachloride | 7646-78-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel      | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan        | 142-82-5  | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |
| Tintetrachloride | 7646-78-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel      | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan        | 142-82-5  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Tintetrachloride | 7646-78-8 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

#### Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

#### Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 2 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel      | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| n-Heptaan        | WGK2                                 |                            |
| Tintetrachloride | WGK1                                 |                            |

| Bestanddeel | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| n-Heptaan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptaan<br>142-82-5 ( 70 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane

Datum van herziening 09-feb-2024

(Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

**Opmaakdatum**

22-jun-2009

**Datum van herziening**

09-feb-2024

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**